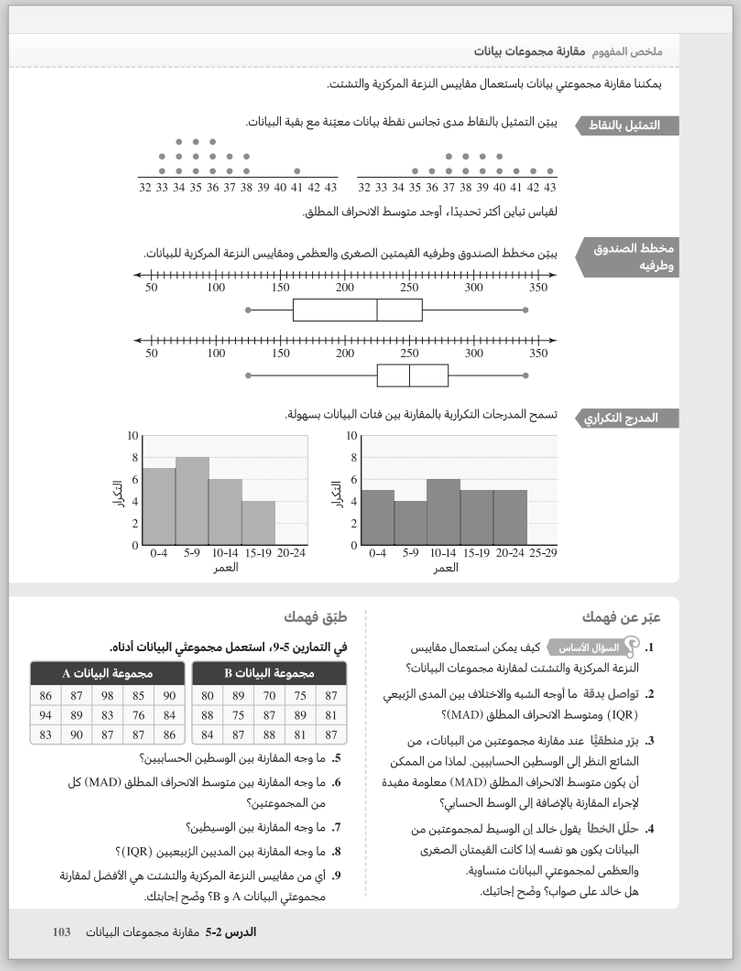
For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم مقارنة مجموعات البيانات

س: ما أوجه الشبه والاختلاف بين المعلومات المبيّنة في كل عرض من عروض البيانات؟

[تبيّن الطرائق الثلاث لعرض البيانات مدى البيانات وتشتتها، غير أن مخطط الصندوق وطرفيه وحده يعطي القيمة الفعلية لتشتت البيانات. كما أن الطرائق الثلاث تبيّن مقاييس النزعة المركزية، لكن مخطط الصندوق وطرفيه فقط يعطي القيم الفعلية لهذه المقاييس.

لا يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه تكرار قيمة معينة أو مدى القيم، في حين يبيّن كل من التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ذلك.]



ملخص المفهوم **مقارنة مجموعات بيانات**

يمكننا مقارنة مجموعتي بيانات باستعمال مقاييس النزعة المركزية والتشتت.

التمثيل بالنقاط يبيّن التمثيل بالنقاط مدى تجانس نقطة بيانات معيّنة مع بقية البيانات.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

لقياس تباين أكثر تحديدًا، أوجد متوسط الانحراف المطلق.

مخطط الصندوق وطرفيه يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه القيمتين الصغرى والعظمى ومقاييس النزعة المركزية للبيانات.

50 100 150 200 250 300 350

50 100 150 200 250 300 350

المدرج التكراري تسمح المدرجات التكرارية بالمقارنة بين فئات البيانات بسهولة.

التكرار 0 2 4 6 8 10

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24

العمر

التكرار 0 2 4 6 8 10

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29

العمر

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس كيف يمكن استعمال مقاييس النزعة المركزية والتشتت لمقارنة مجموعات البيانات؟
2. تواصل بدقة ما أوجه الشبه والاختلاف بين المدى الربيعي (IQR) ومتوسط الانحراف المطلق (MAD)؟
3. برّر منطقيًا عند مقارنة مجموعتين من البيانات، من الشائع النظر إلى الوسطين الحسابيين. لماذا من الممكن أن يكون متوسط الانحراف المطلق (MAD) معلومة مفيدة لإجراء المقارنة بالإضافة إلى الوسط الحسابي؟
4. حلّل الخطأ يقول خالد إن الوسيط لمجموعتين من البيانات يكون هو نفسه إذا كانت القيمتان الصغرى والعظمى لمجموعتي البيانات متساوية. هل خالد على صواب؟ وضّح إجابتك.

طبّق فهمك

في التمارين 5-9، استعمل مجموعتي البيانات أدناه.

مجموعة البيانات B				
80	89	70	75	87
88	75	87	89	81
84	87	88	81	87

مجموعة البيانات A				
86	87	98	85	90
94	89	83	76	84
83	90	87	87	86

5. ما وجه المقارنة بين الوسطين الحسابيين؟
6. ما وجه المقارنة بين متوسط الانحراف المطلق (MAD) كل من المجموعتين؟
7. ما وجه المقارنة بين الوسيطين؟
8. ما وجه المقارنة بين المديين الرّبيعيين (IQR)؟
9. أي من مقاييس النزعة المركزية والتشتت هي الأفضل لمقارنة مجموعتي البيانات A و B؟ وضّح إجابتك.

الدرس 2-5 مقارنة مجموعات البيانات 103

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 5 قد يقارن بعض الطلاب بين الوسيطين، وكلاهما يساوي 87، بدلًا من المقارنة بين الوسطين الحسابيين. اطلب من الطلاب جمع قيم البيانات وقسمة ناتج الجمع على عدد القيم لحساب الوسط الحسابي. ثم وضّح لهم الفرق بين الوسط الحسابي والوسيط.

الإجابات

1. تبين مقاييس النزعة المركزية مدى تقارب القيم في مجموعة بيانات، بينما تبين مقاييس التشتت مدى تشتت البيانات. يجب التفكير في هذين النوعين من المقاييس عند مقارنة مجموعات البيانات.
2. قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: يقيس كل من متوسط الانحراف المطلق والمدى الربيعي تشتت مجموعة البيانات. يقيس متوسط الانحراف المطلق التشتت على جانبي الوسط الحسابي، بينما يقيس المدى الربيعي التشتت على جانبي الوسيط.
3. بما أن الوسط الحسابي يحسب القيمة المتوسطة، فهو يتأثر بالقيم المتطرفة. يبين متوسط الانحراف المطلق مدى قرب تجمّع البيانات من الوسط الحسابي، بالتالي يمكن أن يبيّن ما إذا كانت هناك قيم بعيدة عن الوسط الحسابي.
4. لا، الوسيط هو القيمة الواقعة في المنتصف في مجموعة بيانات مرتبة. ما لم تكن كل مجموعة بيانات تضم قيمتين فقط، فمن غير المرجح أن يكون الوسيط لمجموعتين من البيانات هو نفسه فقط لأن القيم الصغرى والعظمى لمجموعتي البيانات متساوية.
5. مجموعة البيانات A: 87؛ مجموعة البيانات B: 83.2
6. مجموعة البيانات A: 3.47 تقريبًا؛ مجموعة البيانات B: 4.96 تقريبًا
7. مجموعة البيانات A: 87؛ مجموعة البيانات B: 87
8. مجموعة البيانات A: 6؛ مجموعة البيانات B: 8
9. المدى والمدى الربيعي متقاربان جدًا والوسيطان متساويان، بالتالي الوسط الحسابي والمدى الربيعي والمدى هي المقاييس الأفضل للنزعة المركزية والتشتت لمقارنة مجموعتي البيانات A و B.

For Qatar MoE Use Only